Рабочий лист · геометрия · урок 2

Следствия из аксиом стереометрии

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит _____ плоскость.
2. Через две _____ прямые проходит единственная плоскость.
3. У двух пересекающихся прямых ровно _____ общая точка.
4. Чтобы найти прямую пересечения двух плоскостей, достаточно найти _____ их общие точки.

2 Верно или неверно?

Через любые две прямые можно провести плоскость.	В / Н
Через прямую и точку на ней проходит единственная плоскость.	В / Н
Если диагонали четырёхугольника пересекаются, его вершины лежат в одной плоскости.	В / Н
Пересекающиеся прямые могут иметь две общие точки.	В / Н
Три прямые, проходящие через одну точку, всегда лежат в одной плоскости.	В / Н

3 n прямых проходят через одну точку, никакие три не в одной плоскости. Сколько плоскостей задают пары прямых?

n = 2 → _____

n = 3 → _____

n = 4 → _____

n = 5 → _____

n = 6 → _____

n = 7 → _____

4 Реши

1. На прямой a отмечены 6 точек, точка M не лежит на a. Сколько различных плоскостей проходит через M и две из отмеченных точек?

2. Докажите, что если прямые AB и CD пересекаются, то прямые AC и BD лежат в одной плоскости.

3. Прямые SM и SN пересекают плоскость α в точках M и N; $P \in SM$, $Q \in SN$. Как построить точку пересечения прямой PQ с α?